DIFFIE - HELLMAN

Giugno 2025

2 Public Key Cryptography

Please justify your answer.

a) Which of the following choices of q and α are appropriate? (Obviously for the security of the schema q and α must be considerably large, but you can neglet this aspect of the problem).

A. $q = 5$, $\alpha = 1$
B. $q = 5$, $\alpha = 2$
C. $q = 5$, $\alpha = 4$
D. $q = 6$, $\alpha = 1$
E. $q = 6$, $\alpha = 2$
F. $q = 6$, $\alpha = 4$

▼ Soluzione

A. $q = 5$, $\alpha = 1$
B. $q = 5$, $\alpha = 2$ → α è radice primitiva di q, infatti $(\alpha^1, ..., \alpha^{q-1})$ mod q = (2,4,3,1).
C. $q = 5$, $\alpha = 4$
D. $q = 6$, $\alpha = 1$
E. $q = 6$, $\alpha = 2$
F. $q = 6$, $\alpha = 4$

b) Assume the values of q and α identified in the previous question. If $Y_A = 1$ is the public key of A, what is the private key of A?

▼ Risposta

Risposta:

In accordo con il protocollo Diffie-Hellman, A deve calcolare la sua chiave pubblica tramite la formula: $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$, per cui $1 = 2^{X_A} \bmod 5$.
Dal calcolo al punto precedente si sa che $2^4 \bmod 5 = 1$, quindi $X_A = 4$.

c) If $Y_B = 3$ is the public key of B, what is the shared key K?

▼ Risposta

Risposta:

Sempre in accordo con il protocollo Diffie-Hellman, A deve calcolare la chiave condivisa K tramite la seguente formula: $K_A = Y_B^{X_A} \bmod q$, per cui $3^4 \bmod 5 = 1$.
Si può fare un doppio controllo con $K_B = Y_A^{X_B} \bmod q$, ove $Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q$, e dato che $2^3 \bmod 5 = 3$, allora $X_B = 3$.
$K_B = 1^3 \bmod 5 = 1$, quindi $K_B = K_A = K = 1$.

q deve essere un numero primo,
α deve essere una radice primitiva mod q.
Quindi, se calcoliamo le potenze di α ($\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, ...$), dobbiamo ottenere tutti i numeri da 1 a q-1 in ordine sparso, senza ripeterci fino alla fine

Sicuramente non possono essere quelli con q=6 perchè non è numero primo
$2^1 \bmod 5 = 2$ $2^2 \bmod 5 = 4$ $2^3 \bmod 5 = 3$ $2^4 \bmod 5 = 1$
{2,4,3,1} ✓

chiave pubblica → $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$
Quindi $1 = 2^{X_A} \bmod 5 \rightarrow 2^4 \bmod 5 = 1$
$X_A = 4$

chiave condivisa → $K_A = Y_B^{X_A} \bmod q$
Abbiamo $Y_B = 3$, $X_A = 4$ e $q = 5$
$K_A = 3^4 \bmod 5 = 81 \bmod 5 = 16$ resto 1
$K_A = K_B = K = 1$

Febbraio 2025

2. Public Key Cryptography

Consider the Diffie-Hellman Key Exchange protocol with $q = 11$.

Note: You may find it useful to use the tabulation of the exponentiation function modulo 11, i.e. $f(x, y) = x^y \bmod 11$, which is provided below.

x\y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1
3	3	9	5	4	1	3	9	5	4	1
4	4	5	9	3	1	4	5	9	3	1
5	5	3	4	9	1	5	3	4	9	1
6	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1
7	7	5	2	3	10	4	6	9	8	1
8	8	9	6	4	10	3	2	5	7	1
9	9	4	3	5	1	9	4	3	5	1
10	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1

(a) What are the possible values of the base α?

○ 1 ✗ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ✗ 6 ✗ 7 ✗ 8 ○ 9 ○ 10

Please explain why:

(b) You are Charlie. You know that Alice and Bob agreed to run the protocol with $q = 11$ and with α set to the largest among the possible values of α (see the previous question). You overhear a run of the protocol between Alice and Bob in which Alice sends the number 7 to Bob and she receives back the number 10. What is the key exchanged by Alice and Bob?

○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ✗ 10

Please explain why:

▼ Soluzione

$K = 10$

$Y_b = 8^{X_b} \bmod 11 = 10$ (il numero che Bob manda ad Alice)
$8^2 = 64 \bmod 11 = 9$
$8^3 = 9 \times 8 = 72 \bmod 11 = 6$
$8^4 = 6 \times 8 = 48 \bmod 11 = 4$
$8^5 = 4 \times 8 = 32 \bmod 11 = 10 \rightarrow X_b = 5$
$K = Y_a^{X_b} \bmod q = 7^5 \bmod 11 = ?$
$7^2 = 49 \bmod 11 = 5$
$7^3 = 5 \times 7 = 35 \bmod 11 = 2$
$7^4 = 2 \times 7 = 14 \bmod 11 = 3$
$7^5 = 3 \times 7 = 21 \bmod 11 = 10 \rightarrow K_b = K = 10$ (la chiave è simmetrica)

$Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q$
$10 = 8^{X_B} \bmod 11$
Bruteforce
$X_b = 5$
$K = Y_A^{X_B} \bmod q$
$K = 7^5 \bmod 11$
K = 10

Sono le righe dove sono presenti tutti i numeri compresi tra 1 e 10 (q-1) senza ripetizioni → definizione di radice primitiva

Febbraio 2023

2. Public Key Cryptography

The teacher assigns Alice and Bob the task to execute a run of the Diffie-Hellman protocol with $\alpha = 2$ and $q = 11$. After a while, Alice utters "10" and Bob replies with "7".

Can you infer the secret number shared by Alice and Bob as a result of the execution of the protocol?

You can find it helpful the following (partial) tabulation of the function $f(x, y) = x^y \bmod 11$:

x	y	$f(x,y)$
10	7	10
2	6	9
2	4	5
7	5	10
2	8	3

▼ Soluzione

$\alpha^{X_A} \bmod q = 10 \rightarrow 2^{X_A} \bmod 11 = 10 \rightarrow X_A = 5$

$Y_B = 7 \rightarrow 7^5 = 10 \bmod 11 = 10 \rightarrow K = 10$ (comoda la tabella per questo calcolo)

$2^2 = 4 \bmod 11 = 4$

$2^3 = 4 \cdot 2 \bmod 11 = 8 \bmod 11 = 8$

$2^4 = 8 \cdot 2 \bmod 11 = 16 \bmod 11 = 5$

$2^5 = 5 \cdot 2 \bmod 11 = 10 \bmod 11 = 10$

Luglio 2009

Si consideri lo schema di Diffie-Hellman dove $q = 11$ e $\alpha = 2$.

a. Se A ha chiave pubblica $Y_A = 9$, qual è la chiave privata di A?

▼ Soluzione

$X_A = 6$

$Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q \Rightarrow 9 = 2^{X_A} \bmod 11$

chiave pubblica $\rightarrow Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$

$q = 2^{X_A} \bmod 11$

$2^2 \bmod 11 = 4$

$2^3 \bmod 11 = 4 \cdot 2 \bmod 11 = 8$

$2^4 \bmod 11 = 8 \cdot 2 \bmod 11 = 16 \bmod 11 = 5$

$2^5 \bmod 11 = 5 \cdot 2 \bmod 11 = 10$

$2^6 \bmod 11 = 10 \cdot 2 \bmod 11 = 20 \bmod 11 = 9$

b. Se B ha chiave pubblica $Y_B = 3$, qual è la chiave segreta K?

▼ Soluzione

$K = 3$

$K = Y_B^{X_A} \bmod q$

chiave segreta $\rightarrow K = Y_B^{X_A} \bmod q$

$3^{X_A} \bmod 11$

$3^2 \bmod 11 = 9$

$3^3 \bmod 11 = 9 \cdot 3 \bmod 11 = 27 \bmod 11 = 5$

$3^4 \bmod 11 = 5 \cdot 3 \bmod 11 = 15 \bmod 11 = 4$

$3^5 \bmod 11 = 4 \cdot 3 \bmod 11 = 12 \bmod 11 = 1$

$3^6 \bmod 11 = 1 \cdot 3 \bmod 11 = 3$

Luglio 2006

Durante l'esecuzione del protocollo per lo scambio di chiave di Diffie-Hellman, viene osservato il seguente scambio di messaggi:

- Alice manda a Bob il numero 5
- Bob manda ad Alice il numero 8.

I valori del modulo e del generatore α sono (pubblicamente) noti essere rispettivamente pari a $q = 11$ e $\alpha = 2$.

Si determini la chiave condivisa da Alice e Bob alla fine dell'esecuzione del protocollo.
Nota: I numeri sono sufficientemente piccoli da rendere possibile lo svolgimento dei calcoli a mano.
Si giustifichino le risposte date scrivendo tutti i calcoli intermedi.

▼ Soluzione

Soluzione.
Sappiamo che $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q = 2^{X_A} \bmod 11 = 5$. È facile determinare che $X_A = 4$ è soluzione di tale equazione.
Analogamente $Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q = 2^{X_B} \bmod 11 = 8$. È facile determinare che $X_B = 3$ è soluzione di tale equazione.
Possiamo quindi calcolare $K_A = {Y_B}^{X_A} \bmod q = 8^4 \bmod 11 = 4096 \bmod 11 = 4$. Verifichiamo infine che la stessa chiave è ottenuta da Bob, infatti $K_B = {Y_A}^{X_B} \bmod q = 5^3 \bmod 11 = 125 \bmod 11 = 4$.

$Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$

$5 = 2^{X_A} \bmod 11$

$2^2 \bmod 11 = 4$

$2^3 \bmod 11 = 4 \cdot 2 \bmod 11 = 8$

$2^4 \bmod 11 = 8 \cdot 2 \bmod 11 = 5$

$X_A = 4$

$Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q$

$8 = 2^{X_B} \bmod 11$

$X_B = 3$

chiave condivisa

$K_A = Y_B^{X_A} \bmod q$

$8^4 \bmod 11$

$8^2 \bmod 11 = 64 \bmod 11 = 9$

$8^3 \bmod 11 = 9 \cdot 8 \bmod 11 = 72 \bmod 11 = 6$

$8^4 \bmod 11 = 6 \cdot 8 \bmod 11 = 48 \bmod 11 = 4$

$K_B = Y_A^{X_B} \bmod q$

$5^3 \bmod 11$

$5^2 \bmod 11 = 25 \bmod 11 = 3$

$5^3 \bmod 11 = 3 \cdot 5 \bmod 11 = 15 \bmod 11 = 4$

$K_A = K_B = K = 4$

Diffie-Hellman

1. **Scelta dei Parametri Pubblici**:
   Due parti, A e B, scelgono e condividono pubblicamente un numero primo q e una radice primitiva α di q.
   Questi parametri sono noti a tutti.
2. **Generazione di Numeri Segreti (chiavi private)**:
   A genera un numero casuale segreto X_A, mentre B genera X_B, che sono le loro chiavi private.
   Entrambi i numeri sono scelti casualmente e sono inferiori a q.
3. **Calcolo dei Valori Pubblici**:
   - A calcola $Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$.
   - B calcola $Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q$.
4. **Scambio dei Valori Pubblici**:
   A invia Y_A a B e B invia Y_B ad A.
5. **Calcolo della Chiave Segreta**:
   - A calcola $K_A = Y_B^{X_A} \bmod q$.
   - B calcola $K_B = Y_A^{X_B} \bmod q$.
   - Entrambe le parti ottengono la stessa chiave segreta K, poiché $K_A = K_B$, che può essere usata per una crittografia simmetrica sicura.

RSA

Gennaio 2024

3. Public Key Cryptography

In a chemical plant a sensor reads the temperature T of a boiler and sends it to a controller. Upon receipt of a message with a temperature greater than 100 C, the controller triggers an emergency procedure that halts the plant. Since halting the plan implies considerable financial losses, false alarms must be avoided. To ensure the authenticity of the message, the sensor sends messages of the form $(T, E(K_S^{-1}, T))$ where K_S^{-1} is its private key. The corresponding public key, $K_S = (109, 551)$, is used by the controller to verify the authenticity of the message.

You are an attacker and your aim is to disrupt the production of the chemical plant. You have access to the commnunication channel used by the sensor to send messages to the controller and you have overheard the message $(11, 524)$ (numbers are in decimal notation). You have a **single** opportunity to send a message (T', A') to the controller over this channel.

What values for T' and A' would you choose to achieve your goal?

T' = 121
A' = (524 · 524) mod 551

To avoid complex calculations, you can write expressions containing numbers (no variables) possibly combined with arithmetic operators (no exponantiation). For example:

- valid expressions: $123, 123 + 456, 123 * 456$
- invalid expressionss: $123 * A, 123^{456}$

Please justify your answer in the following box.

Dati conosciuti:

- $n = 551$
- $e = 109$
- Messaggio origliato A = $(11, 524)$
- Struttura del messaggio = $(T, E(K_S^{-1}, T))$
- T' = ? e A' = ?

Ho una sola coppia valida:

$T=11$, $A=524$

Se ho un messaggio T_1 con firma A_1 e un messaggio T_2 con firma A_2:

$$firma(T_1 \cdot T_2) = (A_1 \cdot A_2) \bmod n$$

Per creare una temperatura > 100, moltiplico il messaggio (T=11) per se stesso:

$$N = T \cdot T = 11 \cdot 11 = 121 \rightarrow 121 > 100$$

Sfruttando questa proprietà, la nuova firma sarà il prodotto della vecchia firma per se stessa modulo n:

$$A' = A \cdot A \bmod n$$
$$A' = 524 \cdot 524 \bmod 551$$

▼ Soluzione (approccio corretto)

Osservazione: sembra che partire fissando T' NON sia la strategia ottimale, perchè partendo da T' bisogna poi riuscire a trovare la sua "firma" ma per farlo bisogna trovare la chiave privata d provando e riprovando con i calcoli del resto in modulo n. Calcolare la firma di T' equivale, computazionalmente parlando, a calcolare la fattorizzazione in numeri primi di n ricavando p e q, ma il testo (e lo scopo) dell'esercizio suggeriscono di riuscire ad ingannare il sensore senza conoscere la chiave privata d. La vulnerabilità da sfruttare sarebbe la proprietà di malleabilità di RSA.

La vulnerabilità sfrutterebbe il fatto che RSA è **moltiplicativamente omomorfico**, ossia:

$$E(K_S^{-1}, T_1) \cdot E(K_S^{-1}, T_2) \bmod n = E(K_S^{-1}, T_1 \cdot T_2) \bmod n$$

$A = \text{firma}(T) = T^d \bmod n$ allora $\text{firma}(k \cdot T) = (k \cdot T)^d \bmod n = k^d \cdot T^d \bmod n$

es. T_2 = 10 per avere T' = 110 > 100

$$(11^d) \cdot (10^d) \bmod n = (110^d) \bmod n$$

Sapendo che $F(E((e,n),M)) = E((e,n),M) \cdot (M_1^e \bmod n) = (M^e \bmod n) \cdot (M_1^e \bmod n) = (M \cdot M_1)^e \bmod n = E((e,n), M \cdot M_1) = E((e,n), G(M))$, allora:

$F(E((d,551),11)) = E((d,551),11) \cdot (10^d \bmod 551) = (11^d \bmod 551) \cdot (10^d \bmod 551) = (10 \cdot 11)^d \bmod 551 = E((d,551), 10 \cdot 11) = E((d,551), 110)$

Senza sapere d è possibile ottenere A' = (110, E((d, 551), 110)) mod 551 con T' = 110. (soluzione parziale)

Nota: T_2 = 10 non è scelto COMPLETAMENTE a caso, bisogna far attenzione che sia coprimo con il modulo *n*, ossia 551. Per essere sicuri che sia coprimo, ossia mcd(T_2,551) = 1, T_2 va scelto all'interno del gruppo moltiplicativo dei numeri invertibili modulo *n*. Nel caso di T_2 è relativamente facile verificarlo fattorizzando 10, 10 = 2 * 5, nè 2 nè 5 dividono 551.

Soluzione completa:

$T' = 121$

$A' = T^d \bmod n \Rightarrow 121^d \bmod n => (11 * 11)^d \bmod n => (11^d \bmod n * 11^d \bmod n) \bmod n \Rightarrow 524 * 524 \bmod 551$

Luglio 2023

A client **C** uses the following RSA-based challenge-response authentication protocol for authenticating the server **S**:

1. $C \to S : N$ *(Client sends a nonce N to the server)*
2. $S \to C : N^d \mod n$ *(Server responds by encrypting the nonce using its private key exponent d and modulus n)*

Where:

- **N** = Nonce
- **d** = Exponent of the private key of **S**
- The public key of **S** is **(13, 77)**.

Observed Protocol Runs:

- **C → S:** 4
- **S → C:** 60
- .....
- **C → S:** 5
- **S → C:** 47

Question:

If **C** sends **20** as the challenge, which number would you replay to impersonate **S**?

Calcolare la firma di 20 equivale, computazionalmente parlando, a calcolare la fattorizzazione in numeri primi di n ricavando p e q, ma il testo (e lo scopo) dell'esercizio suggeriscono di riuscire ad ingannare il server senza conoscere la chiave privata d. La vulnerabilità da sfruttare sarebbe la proprietà di malleabilità di RSA.

La vulnerabilità sfrutterebbe il fatto che RSA è **moltiplicativamente omomorfico,** ossia:

$E(K_S^{-1}, N_1) \cdot E(K_S^{-1}, N_2) \bmod n = E(K_S^{-1}, N_1 \cdot N_2) \bmod n$

$A = \text{firma}(N) = N^d \bmod n$ allora $\text{firma}(k \cdot N) = (k \cdot N)^d \bmod n = k^d \cdot N^d \bmod n$

es. N_3 = 20

$(4^d) \cdot (5^d) \bmod 77 = (20^d) \bmod 77$

$4^d \bmod 77 = 60$

$5^d \bmod 77 = 47$

La challenge ricevuta 20, è il prodotto delle challenge precedenti: $20 = 4 \cdot 5$

Grazie alla proprietà dell'RSA: $\text{Firma}(A \cdot B) = \text{Firma}(A) \cdot \text{Firma}(B)$
Quindi la risposta per 20 sarà il prodotto delle risposte per 4 e per 5:

$$20^d = (4 \cdot 5)^d = 4^d \cdot 5^d \bmod 77$$

4^d → 60, 5^d → 47

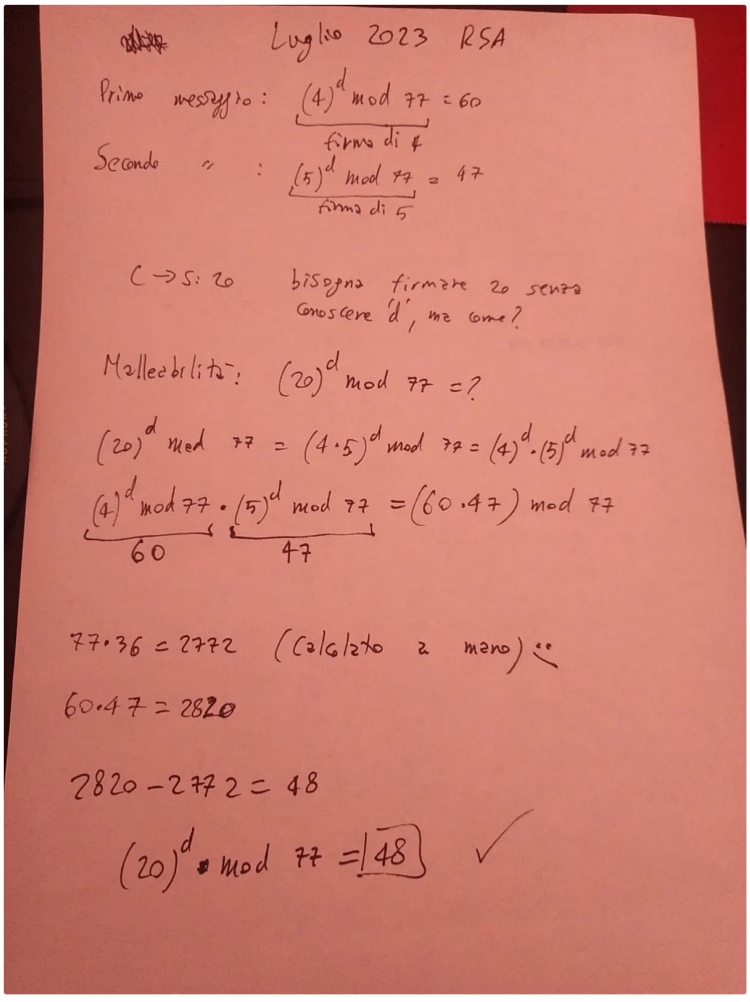
$(60 \cdot 47) \bmod 77$

$2820 \bmod 77$

$$\begin{array}{r} 60 \cdot \\ 47 \\ \hline 420 \\ 240 \\ \hline 2820 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 77 \cdot \\ 36 \\ \hline 462 \\ 231 \\ \hline 2772 \end{array}$$

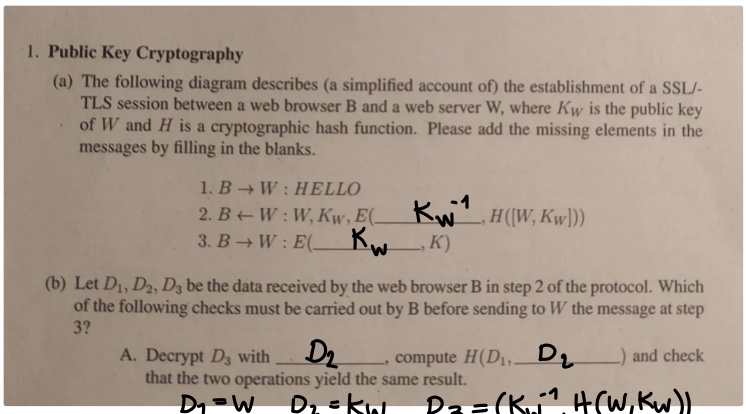
$2820 - 2772 = 48$

quindi: $20^d \bmod 77 = 48$



ALTRO

Febbraio 2024



1. **Public Key Cryptography**

(a) The following diagram describes (a simplified account of) the establishment of a SSL/-TLS session between a web browser B and a web server W, where K_W is the public key of W and H is a cryptographic hash function. Please add the missing elements in the messages by filling in the blanks.

1. $B \to W : HELLO$
2. $B \leftarrow W : W, K_W, E(_____, H([W, K_W]))$
3. $B \to W : E(_____, K)$

(b) Let D_1, D_2, D_3 be the data received by the web browser B in step 2 of the protocol. Which of the following checks must be carried out by B before sending to W the message at step 3?

A. Decrypt D_3 with _____, compute $H(D_1, _____)$ and check that the two operations yield the same result.

$D_1 = W \quad D_2 = K_W \quad D_3 = (K_W^{-1}, H(W, K_W))$

▼ Soluzione (a)

2. K_W^{-1}
3. K_W

La soluzione, sorprendentemente semplice, deriva dal fatto che il primo simbolo usato dopo la E indica la chiave di cifratura, suggerito anche dal fatto che è presente una sola virgola. Tutte le legittime interepretazioni possibili che includono identificatori, messaggi da rispedire, certificati digitali, che vanno anche ad irrobustire il protocollo vengono meno quando si prova a rispondere alla domanda successiva che suggerisce l'interpretazione corretta.

▼ Soluzione (b)

Decrypt D_3 with D_2, compute $H(D_1, D_2)$ and check that the two operation yield the same result.

Vengono usati dei simboli che indicano $D_1 = W$, $D_2 = K_W$, $D_3 = E(K_W^{-1}, H(W, K_W))$, in virtù di ciò il testo cifrato con la chiave privata di W andrà decifrato con la sua chiave pubblica, e tale risultato, ossia l'hash che rappresenta la fingerprint del messaggio in chiaro, andrà confrontato con l'output dell'hash del messaggio in chiaro W, K_W.

Febbraio 2022

2. **Public-key Cryptography**

(a) Which of the following activities are carried out by a smartcard?

A. take as input a document, compute the hash code of the document and encrypt it with a public key stored in the smart card, and return the result.
B. take as input a document, compute the hash code of the document and encrypt it with a private key stored in the smart card, and return the result.
X take as input a sequence of bit, encrypt it with a private key stored in the smart card, and return the result.
D. take as input a sequence of bit, encrypt it with a public key stored in the smart card, and return the result.

(b) Alice must send a large file M to Bob in such a way to ensure both the confidentiality and the authenticity of the message. Which of the following procedures is most suited for the task?

A. Alice computes and sends Bob the ciphertext obtained by encrypting M with Bob's public key.
X Alice generates a (pseudo)random symmetric key K and sends Bob
- the ciphertext obtained by encrypting M with K and
- the ciphertext obtained by first encrypting K with her own private key and then encrypting the result with with Bob's public key.

C. Alice generates a (pseudo)random symmetric key K and sends Bob
- the ciphertext obtained by encrypting M with K,

Giugno 2008

2. ***Crittografia a Chiave Multipla***

Un sistema crittografico a chiave multipla è *caratterizzato da un insieme di* n *chiavi* $\mathcal{K} = \{K_1, \ldots, K_n\}$ *tali che se se* $C_0 = P$ *è un generico plaintext e* $C_{i+1} = E(C_i, K_i)$ *per* $i = 0, \ldots, n-1$, *allora* $C_n = P$. *Ovvero cifrando* P *con tutte le chiavi* $K_1, \ldots, K_n$ *(in qualunque ordine) si ottiene il plaintext di partenza.*

(a) Un sistema crittografico a chiave multipla con $n = 2$ *corrisponde ad uno dei sistemi crittografici visti a lezione. Quale? Si giustifichi la risposta data.*

▼ Risposta

Soluzione. Uno schema crittografico a chiave a chiave pubblica (ad esempio RSA), dove $\mathcal{K}$ è dato dalla chiave pubblica e dalla chiave privata.

(b) Si discutano i possibili utilizzi di un sistema crittografico a chiave multipla con $n > 2$.

▼ Risposta

Soluzione. Un primo possibile utilizzo è per la firma digitale congiunta tra due o più agenti. Ad esempio se $\mathcal{K} = \{K_1, \ldots, K_n\}$ e K_i è privata per l'agente A_i (per $i = 1, \ldots, n-1$) e K_n è pubblica, allora A_1 può firmare digitalmente un documento M cifrandone un hash con K_1 e mandando il risultato ad A_2, A_2 cifra quanto ricevuto da A_1 con la propria chiave privata K_2 e invia il risultato ad A_3, e così via fino a A_{n-1} che produce

$$E(K_{n-1}, E(K_{n-2}, \ldots E(K_2, E(K_1, H(M))) \ldots)) \tag{5}$$

La firma può essere verificata cifrando (5) con K_n. Si osservi che la sottoscrizione di un singolo agente è verificabile solo quando è verificabile la sottoscrizione dei co-signatari. Dualmente, sotto le stesse ipotesi sulla distribuzione delle chiavi, cifrando con K_n si ottiene confidenzialità nei confronti $A_1, \ldots A_{n-1}$.